สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	

ชื่อบทเรียน : ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

จุดประสงค์การสอน

4.1 เข้าใจและนำคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นไปใช้

4.1.1 อธิบายคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นได้อย่างถูกต้อง

4.1.2 คำนวณหาค่าแรงดัน กระแสในวงจรโดยใช้คุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นได้อย่างถูกต้อง

4.2 เข้าใจและนำทฤษฎีการแทนที่ไปใช้

4.2.1 อธิบายหลักการทฤษฎีการแทนที่ได้อย่างถูกต้อง

4.2.2 คำนวณหาค่าแรงดัน กระแสในวงจรโดยใช้ทฤษฎีการแทนที่ได้อย่างถูกต้อง

4.3 เข้าใจและนำการแปลงแหล่งจ่ายไปใช้

4.3.1 อธิบายหลักการแปลงแหล่งจ่ายได้อย่างถูกต้อง

4.3.2 คำนวณหาค่าแรงดัน กระแสในวงจรโดยใช้หลักการแปลงแหล่งจ่ายได้อย่างถูกต้อง

สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	

บทที่ 4
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

4.1 บทนำ

ในบทที่ผ่านมาได้นำเสนอการวิเคราะห์วงจรโดยใช้กฎของเคอร์ชอฟฟ์ไปแล้ว สำหรับการวิเคราะห์วงจรที่มีความซับซ้อนนั้น ยังมีอีกหลายวิธีที่จะนำมาใช้การวิเคราะห์วงจรซึ่งจะได้นำเสนอในบทนี้ ได้แก่ คุณสมบัติความเป็นเชิงเส้น (Linear property) ทฤษฎีการแทนที่ (Superposition) ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน (Thevenin's and Norton's theorems) ซึ่งทฤษฎีนี้จะประยุกต์ใช้กับวงจรเชิงเส้น (Linear circuits)

4.2 คุณสมบัติความเป็นเชิงเส้น

ความเป็นเชิงเส้นคือคุณสมบัติความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างเหตุและผล ถึงแม้ว่าคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้น สามารถประยุกต์ใช้ได้กับอุปกรณ์หลากหลาย แต่ในบทนี้จะนำเสนอเฉพาะกับการประยุกต์ใช้ในตัวต้านทาน คุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นประกอบด้วยทั้งสองส่วนคือคุณสมบัติการกำหนดขนาด (Scaling) และคุณสมบัติของการบวก หรือสรุปได้ว่า วงจรเชิงเส้นคือวงจรที่มีเอาต์พุตเป็นเชิงเส้นกับอินพุตของวงจร

โดยคุณสมบัติการกำหนดขนาดกล่าวว่า ถ้าอินพุต (Excitation) ถูกคูณด้วยค่าคงที่ ดังนั้นเอาต์พุต (Response) ก็ต้องถูกคูณด้วยค่าคงที่ตัวเดียวกันเช่นกัน อย่างเช่นตัวอย่างของตัวต้านทาน จากฎของโอห์มมีความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตกระแส i และ แรงดันเอาต์พุต v ดังสมการ

$$v = iR \tag{4.1}$$

ถ้ากระแสเพิ่มด้วยค่าคงที่ k ดังนั้นแรงดันก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยค่าคงที่ k เช่นเดียวกัน นั่นคือ

$$kiR = kv \tag{4.2}$$

ส่วนคุณสมบัติของการบวกกล่าวว่า ผลรวมของอินพุตทั้งหมดคือผลรวมของแต่ละอินพุตที่แยกกัน ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของตัวต้านทาน

$$v_1 = i_1 R \tag{4.3a}$$

และ

$$v_2 = i_2 R \tag{4.3b}$$

กำหนดให้ $i_1 + i_2$ จะได้

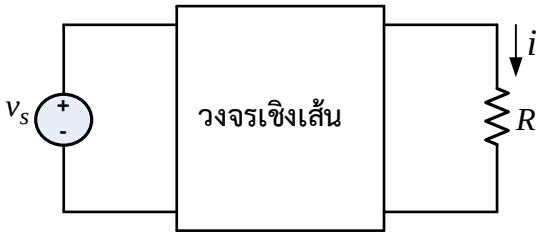
$$v = (i_1 + i_2)R = i_1 R + i_2 R = v_1 + v_2 \tag{4.4}$$

สรุปได้ว่าตัวต้านทานเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเชิงเส้นเพราะความสัมพันธ์ของแรงดันและกระแสมีทั้งคุณสมบัติการกำหนดขนาดและคุณสมบัติของการบวก

เพื่อความเข้าใจหลักการความเป็นเชิงเส้น พิจารณาวงจรเชิงเส้นดังรูปที่ 4.1 วงจรเชิงเส้นจะไม่มีแหล่งจ่ายอิสระภายใน โดยจะถูกจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายแรงดัน v_s วงจรทางด้านเอาต์พุตต่อกับโหลดตัว

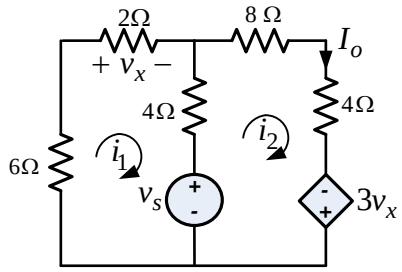
สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	

ต้านทาน R โดยกระแส i จะไหลผ่าน R เอาต์พุต สมมุติว่า $v_s = 10\text{V}$ มีกระแสไหล 2A โดยอ้างถึงหลักการของความเป็นเชิงเส้น จะได้ว่า ถ้า $v_s = 1\text{V}$ จะได้กระแส $i = 0.2\text{A}$ หรือถ้ากระแส $i = 1\text{mA}$ จะได้แรงดัน $v_s = 5\text{mV}$



รูปที่ 4.1 วงจรเชิงเส้นที่มีอินพุต v_s และเอาต์พุต i

ตัวอย่างที่ 4.1 จากวงจรรูปที่ 4.2 จงคำนวณหากระแส I_o เมื่อ $v_s = 12\text{V}$ และ $v_s = 24\text{V}$



รูปที่ 4.2 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 4.1

วิธีทำ

ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ KVL ที่ลูปทั้ง สองลูป จะได้

$$12i_1 - 4i_2 + v_s = 0 \qquad (4.1.1)$$

$$-4i_1 + 16i_2 - 3v_x - v_s = 0 \qquad (4.1.2)$$

แต่ $v_x = 2i_1$ สมการที่ (4.1.2) จะได้

$$-10i_1 + 16i_2 - v_s = 0 \qquad (4.1.3)$$

บวกสมการที่ (4.1.1) และ (4.1.3) จะได้

$$2i_1 + 12i_2 = 0 \quad \text{ย้ายข้างหากระแส} \quad i_1 = -6i_2$$

แทนค่ากระแส i_1 ลงในสมการที่ (4.1.1) จะได้

$$-76i_2 + v_s = 0 \quad \text{ย้ายข้างหากระแส} \quad i_2 = \frac{v_s}{76}$$

เมื่อ $v_s = 12\text{ V}$ จะได้ $I_o = i_2 = \frac{12}{76}\text{ A}$

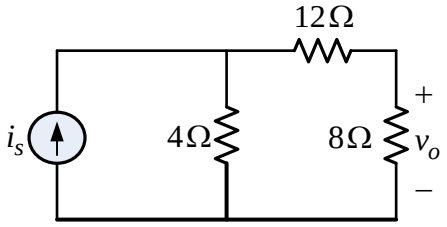
สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	

เมื่อ $v_s = 24\ \text{V}$ จะได้ $$I_o = i_2 = \frac{24}{76}\ \text{A}$$

แสดงให้เห็นว่า เมื่อแหล่งจ่ายแรงดันเพิ่มขึ้นสองเท่า กระแส I_o ก็เพิ่มขึ้นสองเท่าเช่นกัน

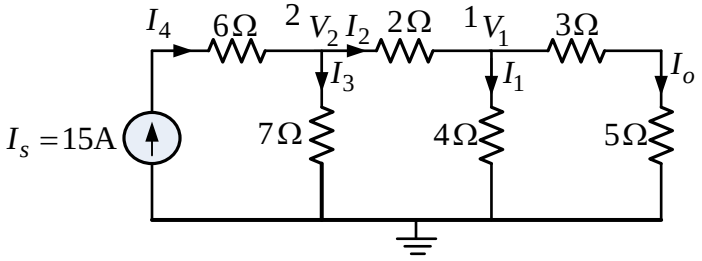
แบบฝึกหัดที่ 4.1 จากรูปวงจรที่ 4.3 จงคำนวณหาค่า v_o เมื่อกำหนดให้กระแส $i_s = 15\text{A}$ และ $i_s = 30\text{A}$

คำตอบ $v_o = 20\text{V}, \quad v_o = 40\text{V}$



รูปที่ 4.3 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 4.1

ตัวอย่างที่ 4.2 สมมุติให้ กระแส $I_o = 1\text{A}$ ให้ใช้หลักการความเป็นเชิงเส้นในการหาค่าจริงของกระแส I_o ในรูปวงจรที่ 4.4



รูปที่ 4.4 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 4.2

วิธีทำ ถ้า $I_o = 1\text{A}$ ดังนั้น $V_1 = (3+5)I_o = 8\text{V}$ และ $I_1 = \frac{V_1}{4} = 2\text{A}$ ใช้กฎกระแสเคอร์ชอฟฟ์ KCL ที่โหนด 1 จะได้ $$I_2 = I_1 + I_o = 3\ \text{A}$$

$$V_2 = V_1 + 2I_2 = 8 + 6 = 14\ \text{V} \qquad I_3 = \frac{V_2}{7} = 2\ \text{A}$$

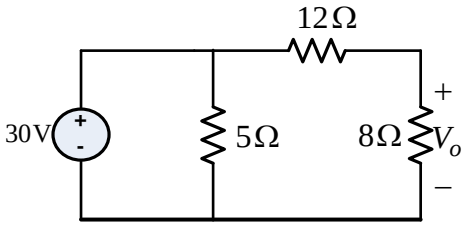
$$I_4 = I_3 + I_2 = 5\ \text{A}$$

ดังนั้น $I_s = 5\text{A}$ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้าสมมุติ $I_o = 1$ จะได้ $I_s = 5\text{A}$ ถ้ากระแสแหล่งจ่ายจริง 15A จะได้ $I_o = 3\text{A}$

สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	

แบบฝึกหัดที่ 4.2 สมมุติให้ $V_o = 1\text{V}$ และใช้คุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นคำนวณหาค่าแรงดันจริงของ V_o ในวงจรที่ 4.5

คำตอบ 12V



รูปที่ 4.5 วงจรสำหรับแบบฝึดหัดที่ 4.2

4.3 ทฤษฎีการแทนที่

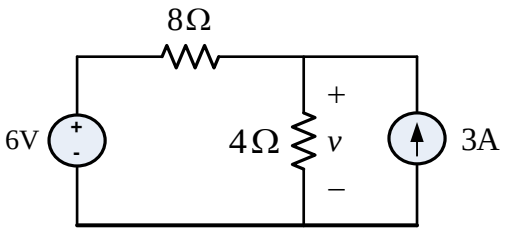
โดยทั่วไปถ้าในวงจรมีแหล่งจ่ายแรงดันหรือกระแสมากกว่าสองหรือสามตัว วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าตัวแปร ไม่ว่าจะเป็นแรงดัน หรือกระแส ปกติจะนิยมใช้การวิเคราะห์แบบโหนดและการวิเคราะห์แบบเมชซึ่งได้นำเสนอไปในบทก่อน ส่วนอีกวิธีที่สามารถนำมาใช้ในการหาค่าตัวแปรคือการคำนวณวงจรทีละแหล่งจ่าย (เฉพาะแหล่งจ่ายอิสระ) หลังจากนั้นจึงนำค่าของการคำนวณแต่ละตัวมารวมกัน เรียกว่า ทฤษฎีการแทนที่ (Superposition)

ขั้นตอนในการวิเคราะห์วงจรโดยใช้ทฤษฎีการแทนที่ มีดังนี้

1. คำนวณทีละแหล่งจ่าย(เฉพาะแหล่งจ่ายอิสระ ส่วนแหล่งจ่ายควบคุมยังคงไว้เช่นเดิม) ในขณะที่แหล่งจ่ายอื่น ถ้าเป็นแหล่งจ่ายแรงดันให้ทำการกำหนดให้เป็นศูนย์ หรือ ลัดวงจร ถ้าเป็นแหล่งจ่ายกระแสให้ทำการเปิดวงจร จากนั้นคำนวณหาค่ากระแสหรือแรงดัน ตามที่โจทย์ต้องการ โดยสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์โดยวิธีใดๆ ก็ได้เพื่อให้ได้ค่าตามที่ต้องการ
2. ทำตามขั้นตอนที่ 1 สำหรับแหล่งจ่ายที่ยังเหลืออยู่ทีละแหล่งจ่าย
3. หาผลรวมของพารามิเตอร์ที่ต้องการโดยการนำค่ามาบวกรวมกัน

สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	

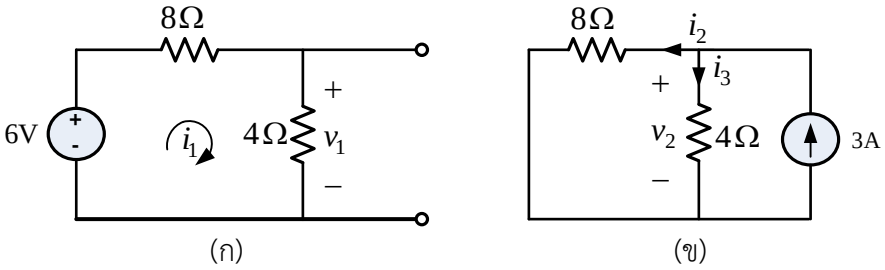
ตัวอย่างที่ 4.3 จากรูปที่ 4.6 จงคำนวณหาค่าแรงดัน v โดยใช้ทฤษฎีการแทนที



รูปที่ 4.6 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 4.3

วิธีทำ โจทย์ต้องการคำนวณหาค่าแรงดัน v โดยในรูปวงจรมีแหล่งจ่ายอิสระอยู่ 2 ตัวคือแหล่งจ่ายแรงดันและแหล่งจ่ายกระแส ดังนั้นต้องมีการคำนวณ 2 ครั้งโดยนำค่าแรงดันที่คำนวณได้แต่ละครั้งมารวมกันจะได้

$$v = v_1 + v_2$$



รูปที่ 4.7 (ก) วงจรสำหรับคำนวณหาค่า v_1 (ข) วงจรสำหรับคำนวณหาค่า v_2

หาค่า v_1 โดยเริ่มที่แหล่งจ่ายแรงดัน 6V ส่วนแหล่งจ่ายกระแสให้เปิดวงจร จะได้วงจรดังรูปที่ 4.7(ก) ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ KVL ที่ลูป จะได้

$$8i_1 + 4i_1 - 6 = 0 \quad \text{หรือ} \quad 12i_1 - 6 = 0$$

$$12i_1 = 6 \quad \text{ย้ายข้างหากระแส } i_1 \text{ จะได้ } i_1 = \frac{6}{12} = 0.5 \text{ A}$$

ดังนั้น $$v_1 = 4i_1 = 2 \text{ V}$$

หรือใช้หลักการแบ่งแรงดันจะได้ค่าเท่ากัน $$v_1 = \frac{4}{4+8}(6) = 2 \text{ V}$$

สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	

หาค่า v_2 โดยวิเคราะห์ที่แหล่งจ่ายกระแส ส่วนแหล่งจ่ายแรงดันให้ทำการลัดวงจรจะได้ดังรูปที่ 4.7 (ข) จะได้รูปแหล่งจ่ายกระแสต่อขนานอยู่กับตัวต้านทาน 2 ตัว ดังนั้นสามารถหาค่ากระแส i_3 ที่ไหลผ่านตัวต้านทาน 4Ω โดยใช้หลักการแบ่งกระแส จะได้

$$i_3 = \frac{8}{4+8}(3) = 2 \text{ A}$$

หาค่าแรงดัน v_2 จากกฎของโอห์ม โดยเอากระแส i_3 คูณกับค่าความต้านทาน 4Ω จะได้

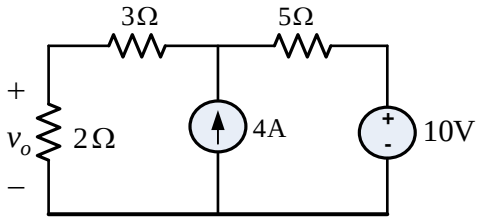
$$v_2 = 4i_3 = 8 \text{ V}$$

จากนั้นหาค่าแรงดัน v จากสมการ $v = v_1 + v_2 = 2 + 8 = 10 \text{ V}$

คำตอบ แรงดัน $v = 10 \text{ V}$

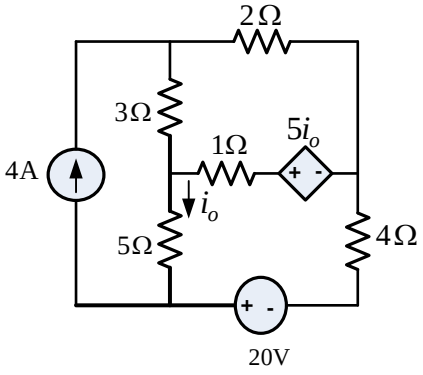
แบบฝึกหัดที่ 4.3 จากรูปวงจรที่ 4.8 จงคำนวณหาค่า v_o โดยใช้ทฤษฎีการแทนที่

คำตอบ $v_o = 6\text{V}$



รูปที่ 4.8 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 4.3

ตัวอย่างที่ 4.4 จากรูปที่ 4.9 จงคำนวณหาค่ากระแส i_o โดยใช้ทฤษฎีการแทนที่



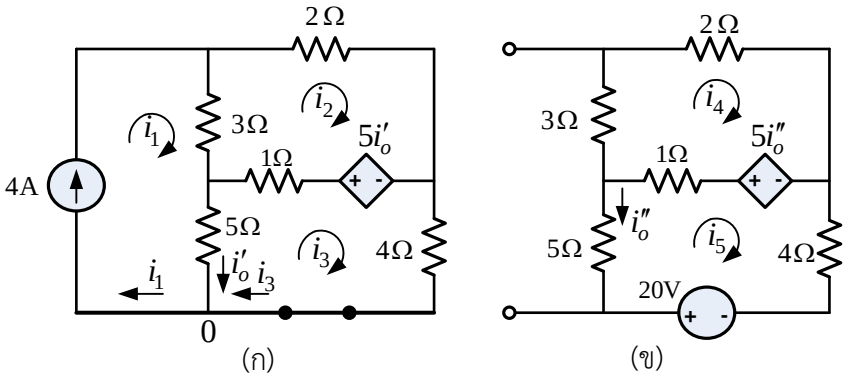
รูปที่ 4.9 รูปวงจรสำหรับตัวอย่างที่ 4.4

สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	

วิธีทำ

จากรูปวงจรที่โจทย์กำหนดมาให้จะมีแหล่งจ่ายอิสระอยู่ 2 ตัว คือแหล่งจ่ายแรงดัน 20V และแหล่งจ่ายกระแส 4A ส่วนแหล่งจ่ายควบคุม $5i_o$ นั้นยังคงไว้เช่นเดิม ดังนั้นในการหาค่ากระแส i_o จึงต้องทำการคำนวณ 2 ครั้ง

$$i_o = i_o' + i_o'' \tag{4.4.1}$$



รูปที่ 4.10 (ก) วงจรหาค่ากระแส i_o' (ข) วงจรกหาค่ากระแส i_o''

1. หาค่ากระแส i_o' โดยวิเคราะห์ที่แหล่งจ่ายกระแส 4A ส่วนแหล่งจ่ายแรงดัน 20V ให้ทำการลัดวงจรได้วงจรดังรูปที่ 4.10 (ก) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเมช

ที่ลูป 1 กระแสเมช i_1 จะได้กระแสเท่ากับแหล่งจ่ายกระแส

$$i_1 = 4 \text{ A} \tag{4.4.2}$$

ที่ลูป 2 จะได้

$$3(i_2 - i_1) + 2i_2 - 5i_o' + 1(i_2 - i_3) = 0$$

$$3i_2 - 3i_1 + 2i_2 - 5i_o' + i_2 - i_3 = 0$$

$$-3i_1 + 6i_2 - i_3 - 5i_o' = 0 \tag{4.4.3}$$

ที่ลูป 3 จะได้

$$5(i_3 - i_1) + 1(i_3 - i_2) + 5i_o' + 4i_3 = 0$$

$$5i_3 - 5i_1 + i_3 - i_2 + 5i_o' + 4i_3 = 0$$

$$-5i_1 - i_2 + 10i_3 + 5i_o' = 0 \tag{4.4.4}$$

ที่โหนด 0 ใช้ KCL จะได้ $-i_1 + i_3 + i_o' = 0$ หรือ $i_3 = i_1 - i_o'$ หรือ $i_3 = 4 - i_o'$ (4.4.5)

สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	

แทนค่าสมการที่ (4.4.2) และ สมการที่ (4.4.5) ในสมการที่ (4.4.3) และ (4.4.4)

จากสมการที่ (4.4.3) $-3i_1+6i_2-i_3-5i_o'=0$

แทนค่า $i_1=4\ \text{A}$ และ $i_3=4-i_o'$ จะได้ $-3(4)+6i_2-(4-i_o')-5i_o'=0$

$$-12+6i_2-4+i_o'-5i_o'=0$$

$$-16+6i_2-4i_o'=0$$

$$6i_2-4i_o'=16$$

หารสมการตลอดด้วย 2 จะได้ $3i_2-2i_o'=8$ (4.4.6)

จากสมการที่ (4.4.4) จะได้ $-5i_1-i_2+10i_3+5i_o'=0$

แทนค่า $i_1=4\ \text{A}$ และ $i_3=4-i_o'$ จะได้ $-5(4)-i_2+10(4-i_o')+5i_o'=0$

$$-20-i_2+40-10i_o'+5i_o'=0$$

$$20-i_2-5i_o'=0$$

$$i_2+5i_o'=20 \quad (4.4.7)$$

แก้สมการหาค่ากระแส i_o' จากสมการ (4.4.6) และ (4.4.7) โดยใช้กฎของเครเมอร์

แทนค่าในแมทริกซ์ฟอร์ม $\begin{bmatrix}3 & -2\\ 1 & 5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}i_2\\ i_o'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8\\ 20\end{bmatrix}$

$$\Delta=\begin{bmatrix}3 & -2\\ 1 & 5\end{bmatrix}=15+2=17$$

$$\Delta_2=\begin{bmatrix}8 & -2\\ 20 & 5\end{bmatrix}=40+40=80 \qquad \Delta_o'=\begin{bmatrix}3 & 8\\ 1 & 20\end{bmatrix}=60-8=52$$

หาค่ากระแส i_o' จาก $i_o'=\dfrac{\Delta_o'}{\Delta}=\dfrac{52}{17}\text{A}$ (4.4.8)

2. หาค่ากระแส i_o'' โดยวิเคราะห์ที่แหล่งจ่ายแรงดัน 20 V ส่วนแหล่งจ่ายกระแส 4A ให้เปิดวงจร จะได้วงจรดังรูปที่ 4.10 (ข)

ที่ลูป 4 จะได้ $3i_4+2i_4-5i_o''+1(i_4-i_5)=0$

$$3i_4+2i_4-5i_o''+1i_4-1i_5=0$$

$$6i_4-i_5-5i_o''=0 \quad (4.4.9)$$

ที่ลูป 5 จะได้ $5i_5+1(i_5-i_4)+5i_o''+4i_5-20=0$

$$5i_5+1i_5-1i_4+5i_o''+4i_5=20$$

สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	

$$-i_4 + 10i_5 + 5i_o'' = 20 \qquad (4.4.10)$$

จากวงจรกระแส i_5 จะไหลสวนทางกับกระแส i_o'' ดังนั้น $i_5 = -i_o''$

แทนค่า $i_5 = -i_o''$ ในสมการ (4.4.9) จะได้ $6i_4 - (-i_o'') - 5i_o'' = 0$

หรือ
$$6i_4 - 4i_o'' = 0 \qquad (4.4.11)$$

แทนค่า $i_5 = -i_o''$ ในสมการ (4.4.10) จะได้ $-i_4 + 10(-i_o'') + 5i_o'' = 20$

หรือ
$$-i_4 - 5i_o'' = 20 \qquad (4.4.12)$$

แก้สมการหาค่ากระแส i_o'' จากสมการ (4.4.11) และ (4.4.12) โดยใช้กฎของเครเมอร์

แทนค่าในแมทริกซ์ฟอร์ม
$$\begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -1 & -5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_4 \\ i_o'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 20 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -1 & -5 \end{bmatrix} = -30 - 4 = -34$$

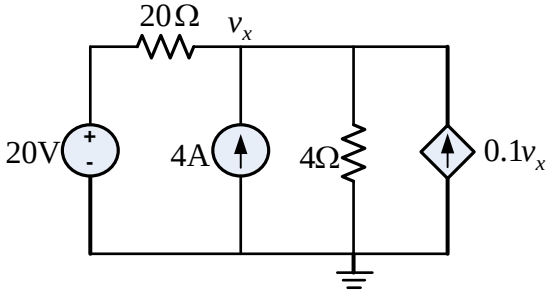
$$\Delta_4 = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 20 & -5 \end{bmatrix} = 0 + 80 = 80 \qquad \Delta_o'' = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -1 & 20 \end{bmatrix} = 120 - 0 = 120$$

หาค่ากระแส i_o'' จาก
$$i_o'' = \frac{\Delta_o''}{\Delta} = \frac{120}{-34} = -\frac{60}{17}\,\text{A} \qquad (4.4.13)$$

คำนวณหาค่ากระแส
$$i_o = i_o' + i_o'' = \frac{52}{17} + (-\frac{60}{17}) = -\frac{8}{17} = -0.4706\text{A}$$

แบบฝึกหัดที่ 4.4 จากรูปที่ 4.11 จงคำนวณหาค่า v_x โดยใช้ทฤษฎีการแทนที่

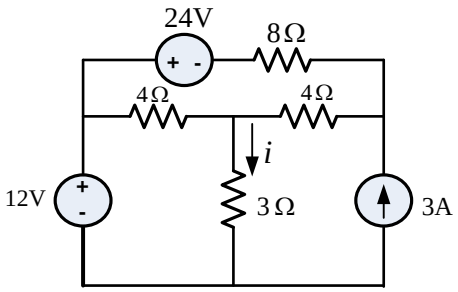
คำตอบ $v_x = 25\text{V}$



รูปที่ 4.11 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 4.4

สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	

ตัวอย่างที่ 4.5 จากรูปวงจรที่ 4.12 จงคำนวณหาค่ากระแส i โดยใช้ทฤษฎีการแทนที่



รูปที่ 4.12 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 4.5

วิธีทำ

จากรูปวงจรมีแหล่งจ่ายอิสระอยู่ทั้งหมด 3 ตัว คือแหล่งจ่ายแรงดัน 12V 24V และแหล่งจ่ายกระแส 3A ดังนั้นจึงต้องทำการคำนวณทั้งหมด 3 ครั้ง จะได้

$$i = i_1 + i_2 + i_3$$

วิเคราะห์แหล่งจ่ายแรงดัน 12V เพื่อหาค่ากระแส i_1 โดยลัดวงจรแหล่งจ่าย 24V และเปิดวงจรแหล่งจ่ายกระแส 3A จะได้วงจรดังรูปที่ 4.13 (ก)

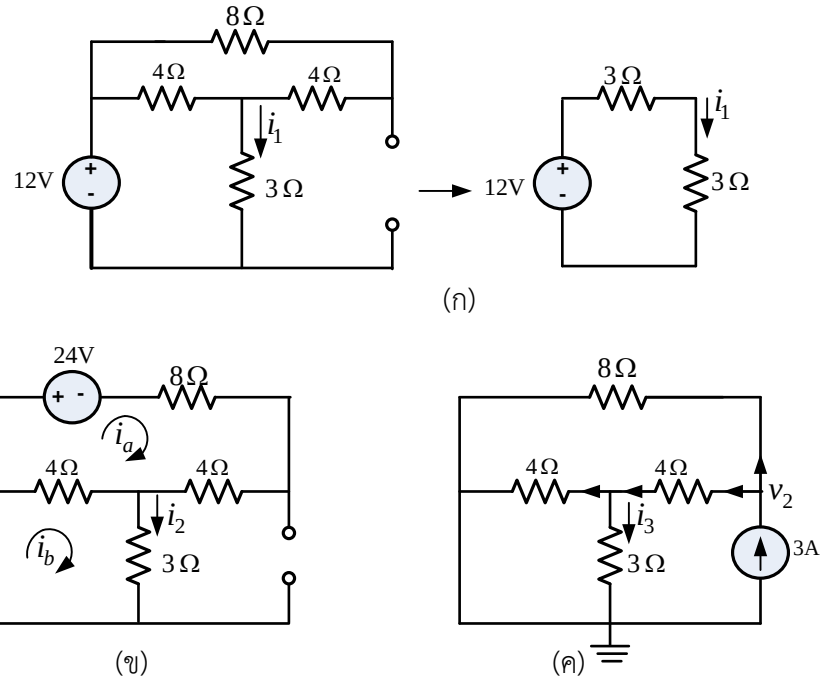
โดยอนุกรมตัวต้านทาน 4Ω กับ 8Ω ได้ $4+8=12\Omega$

จากนั้นนำหาค่าขนานกับตัวต้านทาน 4Ω ที่เหลือ จะได้ $\dfrac{12\times 4}{12+4}=\dfrac{48}{16}=3\Omega$

จากนั้นนำไปต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน 3Ω ดังรูปที่ 4.13 (ก) ทางด้านขวามือจะได้วงจรอนุกรมที่มีแหล่งจ่าย12V ต่ออนุกรมอยู่กับตัวต้านทาน 3Ω จำนวน 2 ตัว ดังนั้นสามารถหาค่ากระแส i_1 ตามกฎของโอห์ม ดังนี้

$$i_1 = \frac{12}{3+3} = \frac{12}{6} = 2\ \text{A}$$

สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	



รูปที่ 4.13 วงจรสำหรับหาค่ากระแส i_1 i_2 และ i_3

วิเคราะห์แหล่งจ่ายแรงดัน 24V เพื่อหาค่ากระแส i_2 โดยลัดวงจรแหล่งจ่ายแรงดัน 12V และเปิดวงจรแหล่งจ่ายกระแส 3A จะได้วงจรดังรูปที่ 4.13 (ข) หาค่ากระแส i_2 โดยใช้การวิเคราะห์แบบเมช

ที่เมช i_a $\quad 8i_a + 4i_a + 4(i_a - i_b) + 24 = 0$

$8i_a + 4i_a + 4i_a - 4i_b + 24 = 0$ หรือเท่ากับ $16i_a - 4i_b = -24$

หารสมการตลอดด้วย 4 จะได้ $\quad 4i_a - 1i_b = -6 \quad (4.5.1)$

ที่เมช i_b $\quad 4(i_b - i_a) + 3(i_b) = 0$

$-4i_a + 7i_b = 0 \quad (4.5.2)$

ใช้กฎเครเมอร์หาค่ากระแส i_a และ i_b จากสมการที่ (4.5.1) และ (4.5.2) จะได้

แทนค่าในแมทริกซ์ฟอร์ม $\quad \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ 0 \end{bmatrix}$

สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	

$$\Delta = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -4 & 7 \end{bmatrix} = 28 - 4 = 24$$

$$\Delta_a = \begin{bmatrix} -6 & -1 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} = -42 + 0 = -42 \qquad \Delta_b = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} = 0 - 24 = -24$$

$$i_a = \frac{\Delta_a}{\Delta} = \frac{-42}{24} = -\frac{7}{4}\text{A} \qquad i_b = \frac{\Delta_b}{\Delta} = \frac{-24}{24} = -1\text{A}$$

แต่กระแส i_2 มีค่าเท่ากันและมีทิศทางเดียวกันกับกระแส i_b ดังนั้นจะได้

$$i_2 = i_b = -1 \text{ A}$$

วิเคราะห์แหล่งจ่ายกระแส 3A เพื่อหาค่ากระแส i_3 โดยลัดวงจรแหล่งจ่ายแรงดัน 12V และลัดวงจรแหล่งจ่ายแรงดัน 24V จะได้วงจรดังรูปที่ 4.13 (ค) หาค่ากระแส i_3 โดยใช้การวิเคราะห์แบบโหนด

ที่โหนด v_1

$$-\frac{v_1}{4} - \frac{v_1}{3} + (\frac{v_2 - v_1}{4}) = 0$$

คูณสมการตลอดด้วย 12 จะได้ $-3v_1 - 4v_1 + 3v_2 - 3v_1 = 0$

$$-10v_1 + 3v_2 = 0 \qquad (4.5.3)$$

ที่โหนด v_2 $$3 - \frac{v_2}{8} - (\frac{v_2 - v_1}{4}) = 0$$

คูณสมการตลอดด้วย 8 จะได้ $24 - v_2 - 2v_2 + 2v_1 = 0$

$$2v_1 - 3v_2 = -24 \qquad (4.5.4)$$

แก้สมการหาค่า v_1 และ v_2 ด้วยวิธีการกำจัดตัวแปร หรือใช้กฎเครเมอร์

1. วิธีการกำจัดตัวแปร นำสมการ (4.5.3) + (4.5.4) จะได้

$-10v_1 + 3v_2 = 0$ (+) $2v_1 - 3v_2 = -24$ ได้เท่ากับ $-8v_1 = -24$

แก้สมการหาค่าแรงดัน v_1 จะได้ $v_1 = \frac{24}{8} = 3\text{V}$

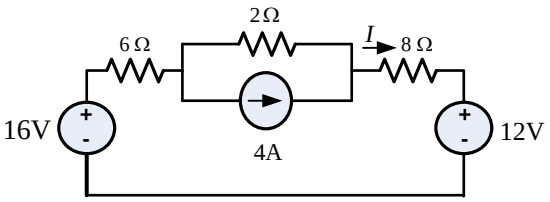
หาค่ากระแส i_3 $$i_3 = \frac{v_1}{3} = \frac{3}{3} = 1 \text{ A}$$

หาค่ากระแส i_1 จากสูตร $i = i_1 + i_2 + i_3 = 2 - 1 + 1 = 2 \text{ A}$

แบบฝึกหัดที่ 4.5 จากรูปที่ 4.14 จงคำนวณหาค่ากระแส I โดยใช้ทฤษฎีการแทนที่

คำตอบ $I = 0.75\text{A}$

สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	

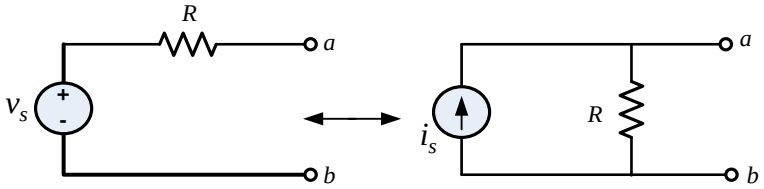


รูปที่ 4.14 รูปวงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 4.5

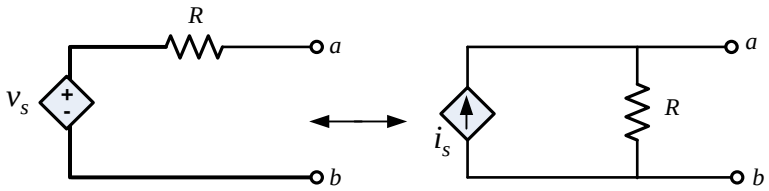
4.4 การแปลงแหล่งจ่าย

การแปลงแหล่งจ่าย (Source transformation) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับลดรูปวงจรให้อยู่ในแบบวงจรสมมูล โดยหลักการแปลงกรณีที่มีแหล่งจ่ายแรงดันต่ออนุกรมอยู่กับตัวต้านทานสามารถแปลงเป็นแหล่งจ่ายกระแสต่อขนานอยู่กับตัวต้านทาน หรือในทางกลับกัน ถ้ามีวงจรแหล่งจ่ายกระแสที่ต่อขนานอยู่กับตัวต้านทานก็สามารถแปลงกลับไปเป็นวงจรแหล่งจ่ายแรงดันที่ต่ออนุกรมอยู่กับตัวต้านทาน ได้เช่นกัน ดังวงจรในรูปที่ 4.15 สำหรับกรณีของแหล่งจ่ายอิสระ ส่วนรูปที่ 4.16 สำหรับกรณีของแหล่งจ่ายควบคุม โดยการแปลงใช้กฎของโอห์มในการแปลง

$$v_s = i_s R \qquad \text{หรือ} \qquad i_s = \frac{v_s}{R}$$



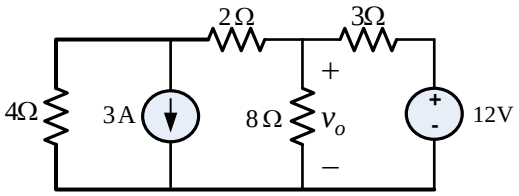
รูปที่ 4.15 การแปลงแหล่งจ่ายสำหรับแหล่งจ่ายอิสระ



รูปที่ 4.16 การแปลงแหล่งจ่ายสำหรับแหล่งจ่ายควบคุม

สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	

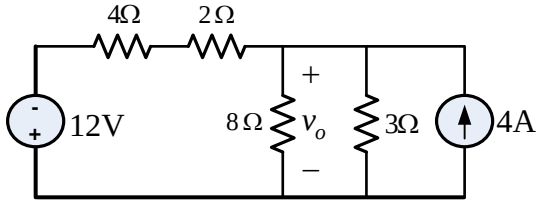
ตัวอย่างที่ 4.6 จากวงจรรูปที่ 4.17 จงคำนวณหาค่า v_o โดยใช้การแปลงแหล่งจ่าย



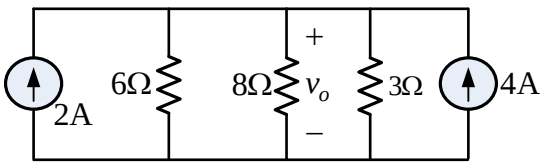
รูปที่ 4.17 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 4.6

วิธีทำ

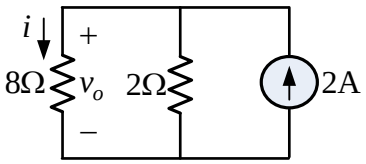
1. ขั้นตอนแรกจะทำการแปลงแหล่งจ่ายกระแสเป็นแหล่งจ่ายแรงดัน โดยนำแหล่งจ่ายกระแส 3A คูณด้วยตัวต้านทาน 4Ω จะได้แรงดัน $3\text{A}\times 4\Omega = 12\text{V}$ ได้วงจรดังรูปที่ 4.18 (ก) จากนั้นรวมความต้านทานที่ต่ออนุกรมกัน 4Ω กับ 2Ω จะได้ $4\Omega + 2\Omega = 6\Omega$
2. แปลงแหล่งจ่ายแรงดัน 12V ที่ต่ออนุกรมอยู่กับตัวต้านทาน 6Ω ให้เป็นแหล่งจ่ายกระแสต่อขนานอยู่กับตัวต้านทาน จะได้ $i = \dfrac{V}{R} = \dfrac{12}{6} = 2\text{A}$ ได้วงจรดังรูปที่ 4.18 (ข)
3. จากนั้นหาค่าความต้านทานจาก ตัวต้านทาน 6Ω ที่ต่อขนานอยู่กับตัวต้านทาน 3Ω จะได้ความต้านทานรวมเท่ากับ $\dfrac{6\times 3}{6+3} = \dfrac{18}{9} = 2\Omega$ จากนั้นรวมแหล่งจ่ายกระแส 2A กับ 4A เนื่องจากแหล่งจ่ายกระแสทั้งสองตัวมีทิศทางของกระแสต่างกันจึงหาค่ากระแสได้เท่ากับ $4\text{A} - 2\text{A} = 2\text{A}$ ได้รูปวงจรดังรูปที่ 4.18 (ค)



(ก)



(ข)



(ค)

รูปที่ 4.18 ขั้นตอนการแปลงแหล่งจ่ายตัวอย่างที่ 4.6

จากรูปวงจรที่ 4.18 (ค) ใช้หลักการแบ่งกระแสเพื่อหาค่ากระแส i ที่ไหลผ่านตัวต้านทาน 8Ω จะได้

$$i = \frac{2}{2+8}(2) = 0.4\text{A}$$

สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	

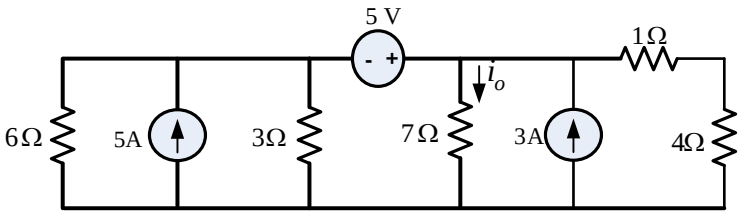
จากนั้นคำนวณหาค่าแรงดัน v_o จะได้ $v_o = 8 \times i = 8(0.4) = 3.2\text{V}$

หรือหาอีกวิธี จากวงจร 4.18 (ค) จะเป็นว่า ตัวต้านทาน 8Ω กับ ตัวต้านทาน 2Ω ต่อขนานกันอยู่ ดังนั้น แรงดัน v_o ที่ตกคร่อมตัวต้านทานทั้งสองตัวจะต้องมีค่าเท่ากัน สามารถหาได้จาก

$$v_o = \frac{8 \times 2}{8+2}(2\text{A}) = 3.2\text{V}$$

แบบฝึกหัดที่ 4.6 จากรูปวงจรที่ 4.19 จงคำนวณหาค่ากระแส i_o โดยใช้วิธีการแปลงแหล่งจ่าย

คำตอบ $i_o = 1.78\text{A}$



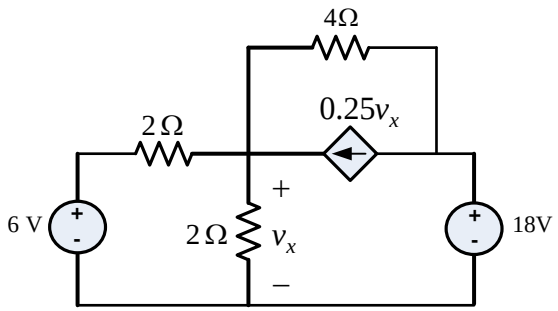
รูปที่ 4.19 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 4.6

ตัวอย่างที่ 4.7 จากรูปวงจรที่ 4.20 จงคำนวณหาค่า v_x โดยใช้การแปลงแหล่งจ่าย

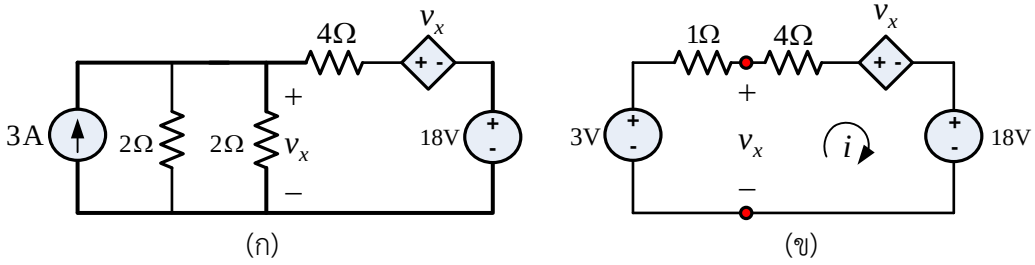
วิธีทำ

1. ขั้นตอนแรก แปลงแหล่งจ่ายกระแสควบคุม $2.5v_x$ กับตัวต้านทาน 4Ω ให้เป็นแหล่งจ่ายแรงดันควบคุมจะได้ $0.25v_x \times 4\Omega = v_x$
2. แปลงแหล่งจ่ายแรงดัน 6V กับตัวต้านทาน 2Ω ให้เป็นแหล่งจ่ายกระแส จะได้ $\frac{6\text{V}}{2\Omega} = 3\text{A}$ ได้วงจรดังรูปที่ 4.21 (ก)
3. ตัวต้านทาน 2Ω ต่อขนานกันจะได้ค่าความต้านทานรวมเท่ากับ $\frac{2 \times 2}{2+2} = \frac{4}{4} = 1\Omega$ ซึ่งต่อขนานอยู่กับแหล่งจ่ายกระแส 3A สามารถแปลงเป็นแหล่งจ่ายแรงดันได้เท่ากับ $3\text{A} \times 1\Omega = 3\text{V}$ ได้วงจรดังรูปที่ 4.21 (ข)

สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	



รูปที่ 4.20 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 4.7



รูปที่ 4.21 ขั้นตอนการแปลงแหล่งจ่ายตัวอย่างที่ 4.7

จากรูปที่ 4.21 (ข) สามารถคำนวณหาค่าแรงดัน v_x โดยการใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ KVL รอบๆ ลูป จะได้

$$-3+5i+v_x+18=0 \qquad (4.7.1)$$

ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์รอบลูปเฉพาะแหล่งจ่ายแรงดัน 3V ตัวต้านทาน 1Ω จะได้

$$-3+1i+v_x=0 \quad \text{จะได้} \quad v_x=3-i \qquad (4.7.2)$$

นำค่า v_x จากสมการที่ (4.7.2) ไปแทนในสมการที่ (4.7.1) จะได้

$$-3+5i+(3-i)+18=0 \quad \text{หรือเท่ากับ} \quad 4i=-18$$

ดังนั้นกระแส i หาได้จาก $i=\dfrac{-18}{4}=-4.5\text{A}$

หรืออีกวิธี ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ KVL ที่ลูปทางด้านขวาของ v_x ที่มีตัวต้านทาน 4Ω แหล่งจ่ายแรงดันควบคุมด้วยแรงดัน v_x และแหล่งจ่ายแรงดัน 18V จะได้

$$-v_x+4i+v_x+18=0 \quad \text{จะได้} \quad i=\frac{-18}{4}=-4.5\text{A} \quad \text{จะได้ค่ากระแส } i \text{ เช่นเดียวกัน}$$

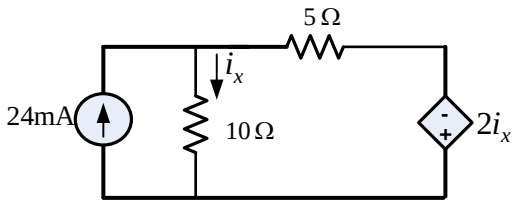
สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	

จากนั้นหาค่าแรงดัน v_x จากสมการ $v_x = 3 - i$ โดยแทนค่า $i = -4.5\text{A}$ จะได้

$$v_x = 3 - (-4.5) = 7.5\text{V}$$

แบบฝึกหัดที่ 4.7 จากรูปวงจรที่ 4.22 จงคำนวณหาค่ากระแส i_x โดยใช้การแปลงแหล่งจ่าย

คำตอบ $i_x = 7.056\text{mA}$



รูปที่ 4.22 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 4.7